



Ayudantía Grid Connected Converter

IEE3311: Electrónica de Potencia: Redes inteligentes y energías renovables.

Ejercicio

En esta ayudantía presentaremos una estrategia de control para inyectar potencia activa y reactiva a la red eléctrica.

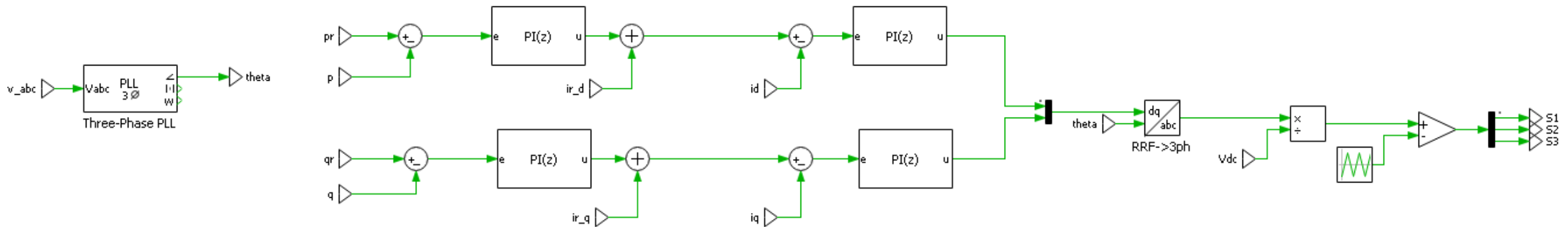


Figura 1: Esquemático de la ayudantía.

Transformadas

La transformada de Clarke se encarga de convertir de un sistema de referencia trifásico a un sistema de referencia bifásico.

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (1)$$

La transformada de Park corresponde a una transformada de rotación que permite que un sistema estacionario se convierte a un sistema rotacional.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega_1 t & \sin \omega_1 t \\ -\sin \omega_1 t & \cos \omega_1 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2)$$

Teoría de potencia instantánea

La teoría de potencia instantánea permite calcular la potencia activa y reactiva según la ecuación 3, que contempla un escenario con un sistema de referencia estacionario o un sistema de referencia rotacional.

$$\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} v_\alpha & v_\beta \\ v_\beta & -v_\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} v_d & v_q \\ v_q & -v_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (3)$$

Con esto, se puede determinar corrientes de referencia según la ecuación 4, las cuales se pueden emplear para un *feedforward* en el control de potencia.

$$\begin{bmatrix} i_\alpha^* \\ i_\beta^* \end{bmatrix} = \frac{1}{v_\alpha^2 + v_\beta^2} \begin{bmatrix} v_\alpha & v_\beta \\ v_\beta & -v_\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_r \\ q_r \end{bmatrix} \quad (4)$$

Estrategia de control

La estrategia de control contempla un control externo de potencia y un control interno de corriente, respetando que el control interno sea al menos diez veces más rápido. Además, se emplea un *Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop* (SRF-PLL).

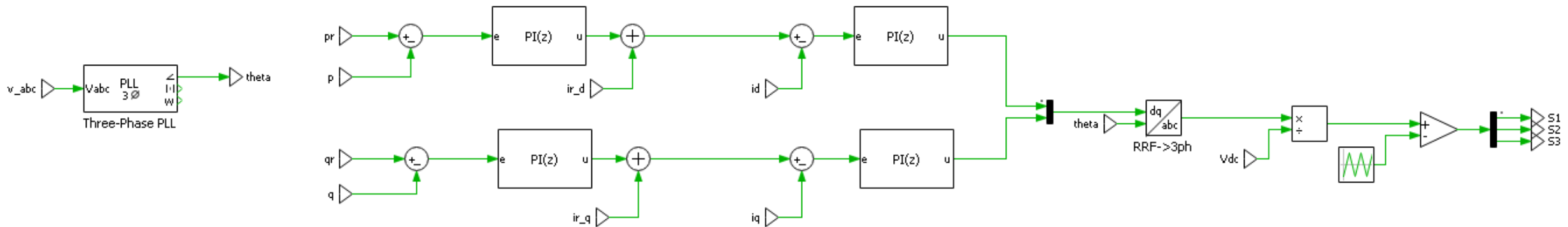


Figura 2: Estrategia de control.

Bonus: Fortaleza de la red eléctrica

La simulación considera una parametrización de la impedancia de línea (L_g , R_g) según la razón de cortocircuito (SCR) y la razón entre la reactancia y la resistencia (X/R).

$$\text{SCR} = \frac{V_{ff}^2}{P_{nom} \cdot Z_L} \quad (5)$$

$$\frac{X}{R} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_g}{R_g} \quad (6)$$

$$L_g = \left(\frac{X}{R} \right) \cdot \frac{R}{2 \cdot \pi \cdot f} \quad (7)$$

$$R_g = \frac{V_{ff}^2}{\text{SCR} \cdot S_{nom} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{X}{R} \right)^2}} \quad (8)$$

Propuesto

Analice el desempeño de la unidad de sincronización, observando la fase, frecuencia y amplitud de voltaje cuando existen desbalances y armónicos. Además, compare este desempeño con una variante de *Phase Locked Loop*.

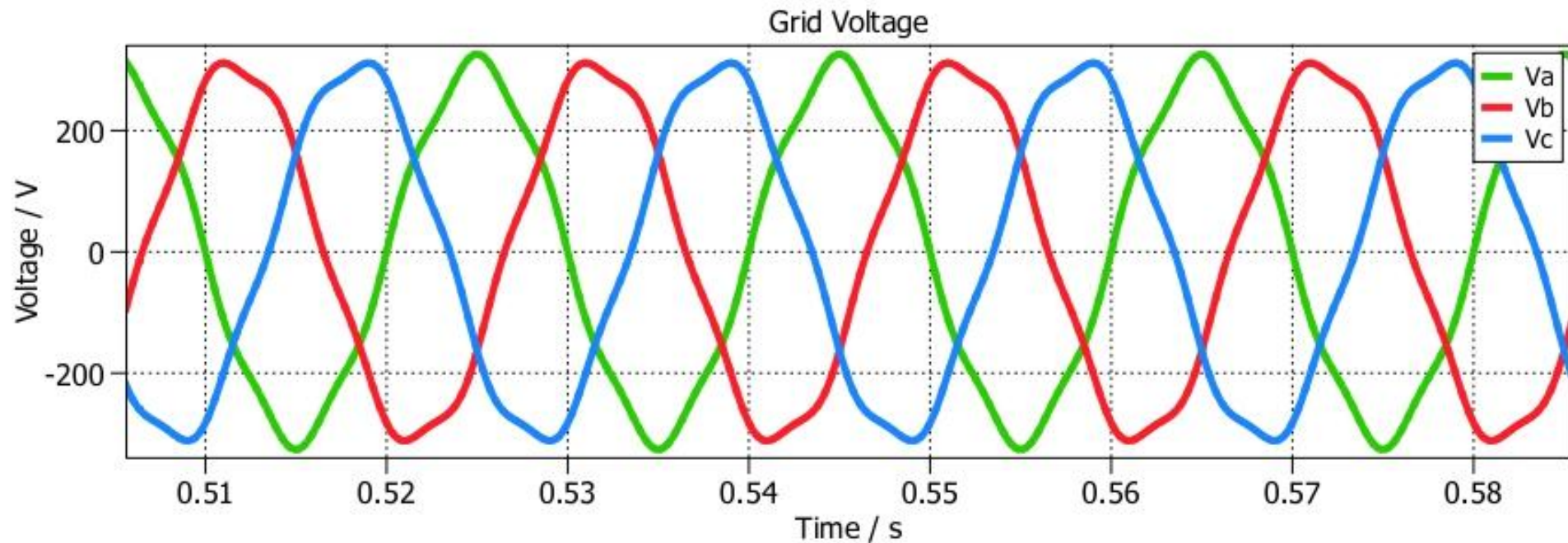


Figura 3: Red eléctrica con desbalances y armónicos.